SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK BUDIDAYA RUMPUT LAUT MENGGUNAKAN DRONE

KELOMPOK 1

ANGGOTA KELOMPOK

MOCH. ARYA ARIEF SYAIFUDDIN (1203220115)
MAULANA GALANG FIRMANSYACH (1203220105)
REYHAN DWI CAHYAO NUGROHO (1203222095)
FIRSTYATAMA AUZAN FARHADI (1203220009)
FATHUR ROQIS (1203220000)

PROJECT INTRODUCTION

Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Budidaya Rumput Laut menggunakan Drone adalah sebuah sistem yang memanfaatkan drone untuk mengumpulkan data spasial dan data lingkungan, yang kemudian diproses dalam perangkat lunak SIG. Sistem ini berperan penting dalam pemetaan dan pemantauan lahan budidaya rumput laut di wilayah pesisir, dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh dan analisis data geografis.

BENEFITS

01 - PENGHEMATAN BIAYA

Mengurangi kebutuhan survei manual dan mempercepat proses pemetaan lahan, sehingga lebih hemat waktu dan biaya

02 - PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Data real-time dari drone dan SIG memungkinkan pemantauan lingkungan yang lebih cepat, mengurangi risiko kegagalan panen.

03 - KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

SIG membantu petani mengelola lahan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir.

OBJECTIVE

1. **Mengurangi Waktu Survei**

Menyelesaikan survei hingga 50% lebih cepat dibandingkan metode manual.

2. Optimasi Lokasi Budidaya

Memberikan rekomendasi lokasi yang ideal untuk penanaman rumput laut berdasarkan data yang dikumpulkan.

3. Peningkatan Kapasitas Petani

Melalui pelatihan, petani akan memiliki kemampuan operasional terhadap sistem, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

4. Mendorong Adopsi Teknologi

Memperkenalkan inovasi drone dan SIG untuk meningkatkan efisiensi budidaya secara luas.

FUNCTIONAL ADVANTAGES

DRONE DAN SENSOR RESOLUSI TINGGI

Drone dilengkapi dengan sensor untuk menangkap data lingkungansecara akurat.

PERANGKAT LUNAK SIG

Sistem SIG untuk pemrosesan data spasial dan analisis data lingkungan

KONEKSI DATA REAL-TIME

Jaringan yang andal untuk memungkinkan transmisi data dari drone ke sistem secara real-time.

PELATIHAN PENGGUNA

Program pelatihan untuk memastikan petani dapat mengoperasikan dan menggunakan sistem SIG serta drone secara efektif.

FUNCTIONAL NON-ADVANTAGES

KEAMANAN DATA

Menjaga keamanan data lingkungan yang dikumpulkandari pemetaan dan pemantauan.

PERANGKAT LUNAK SIG

Sistem harus tahan lama dan berfungsi dengan baik meskipun dalam berbagai kondisicuaca.

EFISIENSI BIAYA

Mengurangi biaya operasional jangka panjang dengan memastikan perangkat dan sistem dapat diandalkan.

DUKUNGAN TEKNIS

Penyediaan bantuanteknis untuk pemeliharaan dan troubleshooting agar sistem tetap berjalanlancar.

FITUR SOFTWARE SISTEM SIG

FITUR UTAMA:

1. **Pemetaan Lahan Budaya:** Visualisasi lahan budidaya rumput laut dalam format peta interaktif berbasis GIS
2. **Pemantauan Kondisi Lingkungan Real-Time**: Memantau parameter lingkungan yang relevan untuk pertumbuhan rumput laut.
3. **Analisis Data dan Prediksi:** Menganalisis data untuk memberikan wawasan dan prediksi tentang kondisi budidaya.
4. **Manajemen Data dan Pelaporan:** Mengelola data hasil survei dan memberikan laporan kepada stakeholder.
5. **Keamanan dan Privasi Data**: Melindungi data proyek dari akses yang tidak sah

FITUR TAMBAHAN

1. **Integrasi AI:** Mendeteksi pola pertumbuhan rumput laut menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
2. **Mode Offline:** Memungkinkan akses data terbatas saat tidak terhubung ke internet.
3. **Integrasi Dengan Sistem Eksternal:** Sinkronisasi dengan aplikasi manajemen hasil panen atau analisis cuaca.

PROJECT CHARTER

Sistem Informasi Geografis untuk Budidaya Rumput Laut Menggunakan Drone. Proyek ini memiliki anggaran total 60 juta dan durasi pengerjaan 7 bulan (Oktober 2024 - April 2025). Proyek ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- Meningkatkan efisiensi survei hingga 50%.
- Memberikan data lingkungan secara real-time.
- Mengurangi biaya operasional manual.

Risiko Awal:

1. Cuaca ekstrem
2. keterbatasan sumber daya manusia
3. kerusakan perangkat.

SCOPE MANAGEMENT PLAN

Lingkup Proyek:

- Desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem berbasis drone.
- Pelatihan pengguna dan dokumentasi teknis.

Batasan:

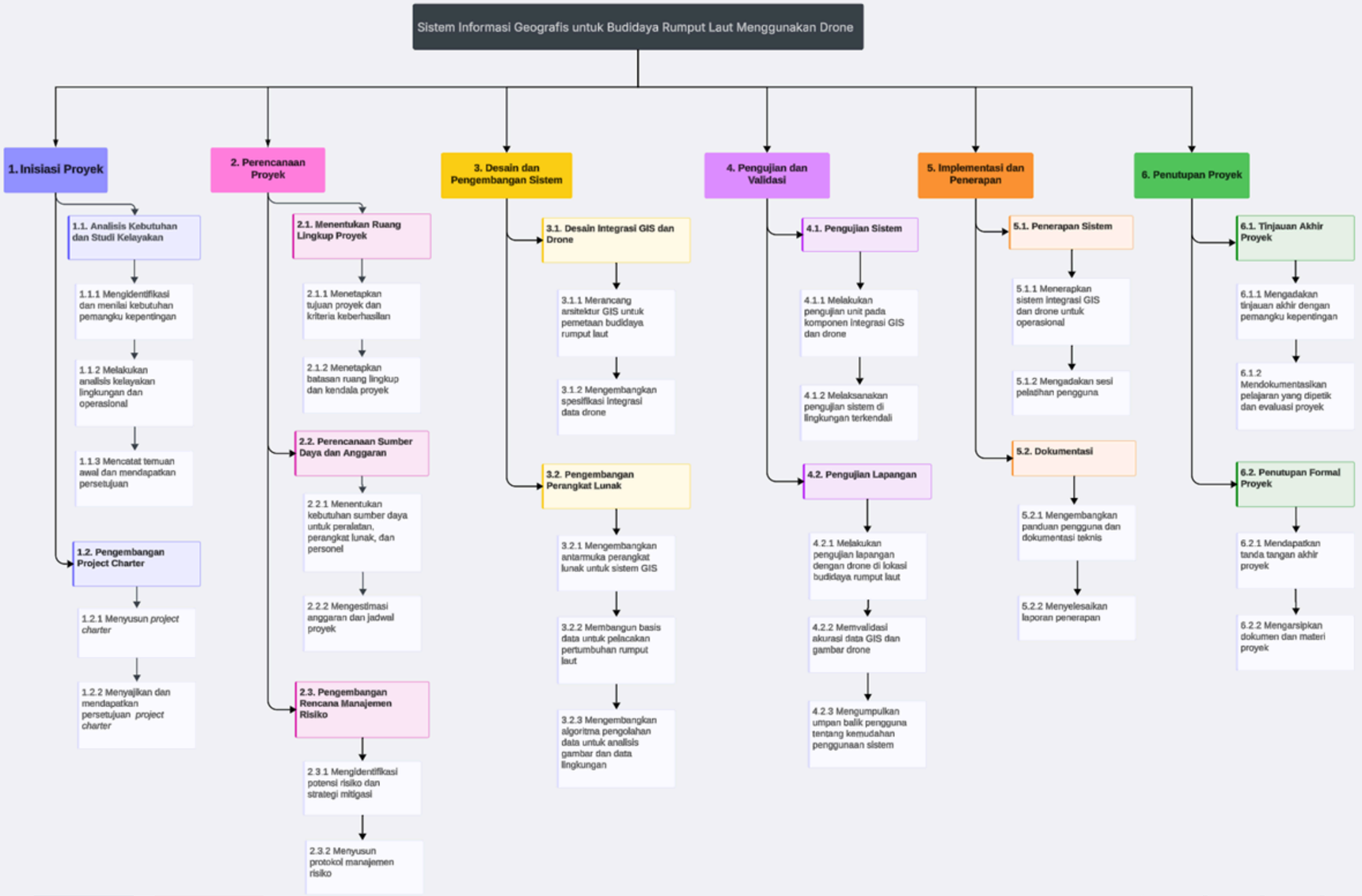
- Anggaran terbatas.
- Akses lokasi survei yang terkendala cuaca.

Work Breakdown Structure (WBS):

6 fase:

- Inisiasi
- Perencanaan
- Desain
- Pengujian,
- Implementasi
- Penutupan.

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

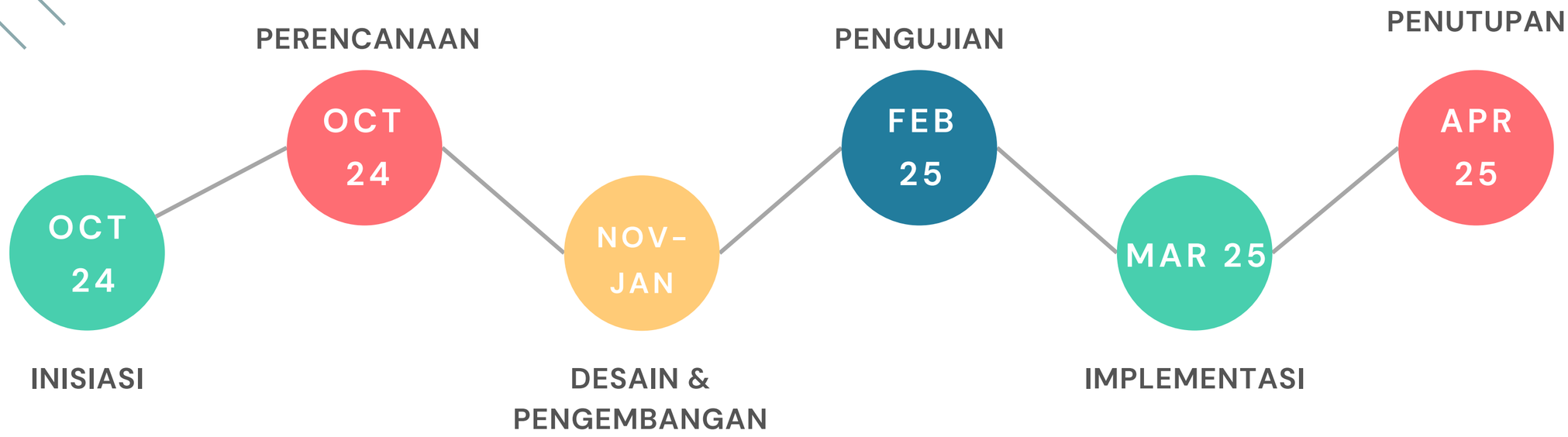


WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

WBS level 1 dan 2:

1. Inisiasi Proyek:
   - Analisis kebutuhan stakeholder.
   - Penyusunan dan persetujuan Project Charter.
2. Perencanaan Proyek:
   - Penetapan ruang lingkup, sumber daya, dan manajemen risiko.
3. Desain dan Pengembangan Sistem:
   - Integrasi GIS dan drone, pengembangan perangkat lunak.
4. Pengujian dan Validasi:
   - Pengujian sistem dan lapangan, validasi data.
5. Implementasi dan Penerapan:
   - Pelatihan pengguna, dokumentasi teknis.
6. Penutupan Proyek:
   - Tinjauan akhir, evaluasi, dan arsip dokumen

PROJECT TIMELINE
SCHEDULE MANAGEMENT PLAN



Pengendalian Jadwal:

- Evaluasi setiap dua minggu.
- Perubahan lebih dari 10% memerlukan persetujuan sponsor.

ANGGARAN PROYEK

COST MANAGEMENT PLAN

Total Anggaran: Rp 60.000.000

- Sumber Daya Personel: Rp 24.500.000
- Perangkat Drone & Sensor: Rp 10.000.000
- Perangkat Lunak SIG: Rp 4.000.000
- Infrastruktur Data & Server: Rp 10.000.000
- Pengujian Lapangan: Rp 6.000.000
- Pelatihan: Rp 1.500.000
- Cadangan Manajemen: Rp 4.000.000

STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN

Stakeholder Kunci:

- Internal: Sponsor, PM, Team Lead, Programmer, GIS Analyst, Drone Operator.
- Eksternal: Pemerintah, Petani Rumput Laut, Penyedia Teknologi.

Pendekatan Komunikasi:

- Rapat koordinasi dua mingguan.
- Laporan berkala kepada sponsor.

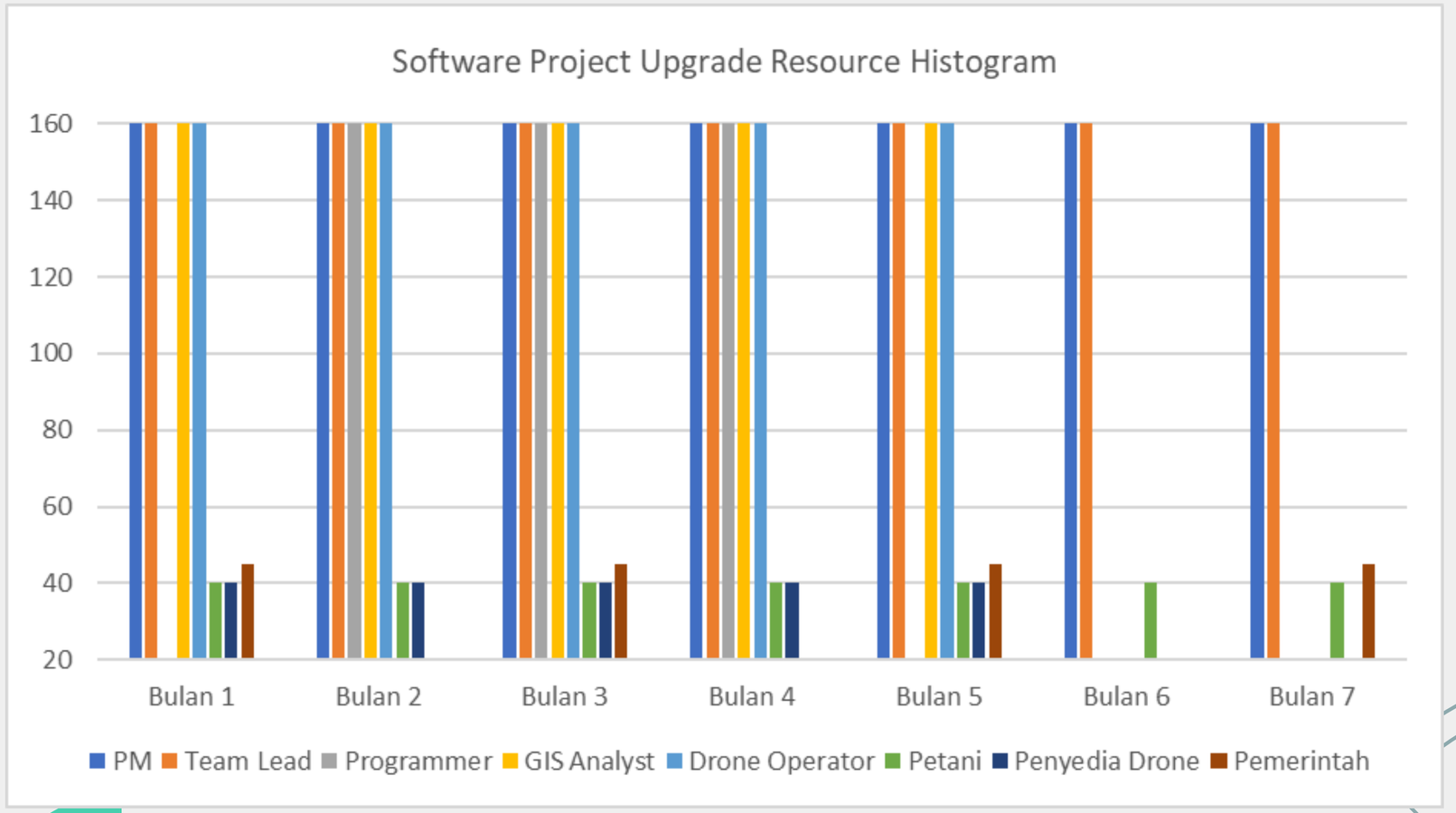
HUMAN RESOURCE

ini adalah struktor RACI, dimana:

R – Responsible for completing the work
A – Accountable for ensuring task completion/sign off
AI – Informed of when an action/decision has been made

	Sponsor Proyek	Project Manager	Team Lead	Drone Operator	GIS Analyst	Programmer	Petani	Penyedia Drone
Requirements Gathering	A	A	R	C	C	C	I	I
Drone Flight Planning	I	A	R	R	C	I	I	I
Data Collection	I	A	R	R	C	I	I	I
Data Analyst	I	A	R	C	R	I	I	I
Software Development	I	A	R	I	C	R		I
Software Testing	I	A	R	I	I	I	I	I
Implementation and Training	I	A	R	I	I	C	C	C
Regulatory Compliance	A	A	C	I	I	I	I	I

HUMAN RESOURCE



RISK MANAGEMENT PLAN

Tiga risiko utama dengan probabilitas tinggi dan dampak besar pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1.Gangguan Cuaca Ekstrem
Kondisi cuaca ekstrem, seperti angin kencang atau hujan lebat, dapat menghambat operasi penerbangan drone dan pengambilan data spasial yang akurat. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam jadwal proyek serta peningkatan biaya akibat pengulangan survei lapangan.

Mitigasi: Manajer Proyek akan memantau prakiraan cuaca secara ketat dan merencanakan jadwal survei lapangan pada waktu dengan cuaca yang lebih stabil. Selain itu, langkah cadangan seperti menggunakan data simulasi atau survei manual dapat diambil jika cuaca tidak memungkinkan penggunaan drone.

2. Kerusakan Perangkat Drone
Risiko kerusakan pada perangkat drone atau sensor akibat operasi di lapangan dapat mengakibatkan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian perangkat, serta menyebabkan keterlambatan proyek.

Mitigasi: Tim proyek akan memastikan bahwa perawatan preventif pada drone dilakukan secara berkala. Selain itu, perangkat cadangan akan disiapkan untuk menggantikan perangkat utama yang mengalami kerusakan.

RISK MANAGEMENT PLAN

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terlatih
Terbatasnya jumlah tenaga ahli drone dan spesialis Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat menghambat pelaksanaan survei dan pengolahan data tepat waktu. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hasil proyek dan menunda jadwal implementasi.

Mitigasi: Manajer Proyek akan bekerja sama dengan sponsor proyek untuk memastikan pelatihan tambahan bagi anggota tim yang ada. Jika diperlukan, tenaga ahli eksternal akan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan proyek dalam waktu singkat.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, proyek ini merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya rumput laut di Indonesia melalui teknologi drone dan GIS. Solusi ini tidak hanya menawarkan inovasi dalam pemantauan lahan tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Keberhasilan proyek bergantung pada kolaborasi antara stakeholder, manajemen risiko yang cermat, dan komunikasi yang konsisten. Sistem ini berpotensi diterapkan pada sektor lain seperti pertanian dan konservasi, serta memberdayakan petani melalui pelatihan teknologi baru. Evaluasi proyek akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut, memperluas manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi masyarakat pesisir.

THANK YOU

www.reallygreatsite.com